



PRÁCTICA DIRIGIDA 08

En el [repositorio del curso](#), podrá encontrar las bases de datos como las implementaciones en Dynare y Python de los ejercicios de esta sesión. Diríjase a la carpeta *S8*, luego, si desea acceder a las bases de datos, vaya a la carpeta *data*, mientras que si desea acceder a las implementaciones mencionadas, a la carpeta *codes*.

1. **(¿Cómo están nuestras finanzas?)** No hay nada más divertido que trabajar con la evidencia empírica. Sin embargo, antes de sumergirnos en ella, asegúremonos que tenemos claro algunos conceptos teóricos¹:

- (a) ¿Qué es el sector público y cómo se divide?
- (b) ¿Por qué son importantes las cuentas fiscales y cómo se organizan?

¡Genial, ya estamos listos! A partir de información del [Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029](#) disponible en el repositorio del curso, responda las siguientes preguntas:

- (c) El Cuadro 1 del MMM reporta tres indicadores de resultado fiscal para el Sector Público No Financiero (SPNF): el *resultado primario*, los *intereses* y el *resultado económico*.
 - Identifica los tres valores (en % del PBI) para los años 2024 y 2025.
 - ¿Qué relación aritmética existe entre ellos? Escríbela como una identidad y verifícala con los datos.
 - A partir de las proyecciones 2026–2029, ¿en qué año el resultado primario deja de ser negativo? ¿Qué significa económicamente que el resultado primario sea positivo pero el resultado económico siga siendo negativo?
- (d) Además del resultado económico convencional, el MMM reporta un *resultado económico estructural*. En 2024, el resultado convencional fue de $-3,46\%$ del PBI y el estructural de $-3,94\%$ del PBI potencial.²
 - ¿Por qué ambos indicadores difieren? ¿Qué componentes de los ingresos y del PBI se corrigen al pasar del resultado convencional al estructural?
 - El resultado estructural es *más negativo* que el convencional en 2024 y 2025, pero ambos convergen hacia 2029. ¿Qué te dice eso sobre la posición cíclica de la economía peruana en esos años y sobre la sostenibilidad de la consolidación fiscal proyectada?
- (e) El Cuadro 4 del repositorio contiene la serie histórica del resultado económico del SPNF entre 2000 y 2025 (en % del PBI), construida con datos del BCRP.
 - Describe la trayectoria del resultado económico entre 2019 y 2025. Identifica al menos dos episodios de cambio brusco y señala a qué años corresponden.

¹Responda según la metodología que el Perú emplea en el manejo de las finanzas públicas.

²Para el cálculo del resultado estructural el MEF utiliza la metodología aprobada por la Resolución Ministerial N.º 024-2016-EF/15.

- Para el episodio de deterioro 2022–2024 (de $-1,68\%$ a $-3,46\%$ del PBI), ¿qué combinación de factores por el lado de los ingresos y por el lado del gasto podría explicarlo? Apóyate en los Cuadros 6 y 10 del repositorio.³
 - El MMM proyecta una mejora sostenida del resultado económico hasta $-0,99\%$ del PBI en 2029. Considerando la historia reciente, ¿qué condiciones tendrían que cumplirse para que esa trayectoria sea alcanzable? ¿Cuáles son los principales riesgos que la podrían desviar?
2. **(Un poco de historia económica)** En línea con [Segura \(2015\)](#) y [Rossini y Santos \(2015\)](#) es posible descomponer el desempeño de la política fiscal en tres grandes etapas: la primera ocurrida durante la década de los años 1980s; la segunda, durante la década de los años 1990s; y la tercera, durante las décadas de los años 2000s y 2010s. Un reciente ingresante a la carrera de Economía en la Universidad del Pueblo y ferviente seguidor del pensamiento de izquierda, Tito Marx, le pide que le caracterice estas etapas.⁴
3. **(La aritmética de Milei)** En diciembre de 2023 el gobierno argentino eliminó el financiamiento monetario del déficit fiscal y se comprometió a un déficit cero. Sin embargo, el gobierno sigue refinanciando deuda en pesos a tasas reales positivas. Un analista afirma: Milei resolvió el problema de la dominancia fiscal al eliminar la emisión monetaria. Sargent y Wallace estarían satisfechos.
- Evalúe esta afirmación usando la lógica de la aritmética incómoda (*unpleasant arithmetic*). ¿Es suficiente eliminar la emisión monetaria hoy si la deuda crece a tasas mayores que el crecimiento del producto? ¿Cuál es la implicancia de largo plazo para la inflación?
4. Suponga que el gobierno enfrenta la siguiente identidad presupuestaria:

$$b_t = Rb_{t-1} + g_t - \tau_t y_t - s_t,$$

donde los términos son la deuda de un período, los pagos de intereses brutos, las compras del gobierno, los ingresos por impuestos sobre la renta y el señoreaje. Suponga que el señoreaje está dado por $f(\pi_t)$, donde π es la tasa de inflación. El factor de interés R es constante, y el proceso de gasto $\{g_{t+i}\}_{i=0}^{\infty}$ es exógeno. El gobierno establece las trayectorias temporales para la tasa del impuesto sobre la renta y para la inflación con el fin de minimizar

$$E_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i [h(\tau_{t+i}) + k(\pi_{t+i})],$$

donde las funciones h y k representan los costos de distorsión de las dos fuentes de recaudación. Suponga que las funciones h y k implican costos marginales positivos y crecientes para ambas fuentes de ingresos.

- a. ¿Cuál es la condición de optimalidad *intratemporal* que vincula las elecciones de τ y π en cada momento del tiempo?

³Cuadro 6: Ingresos del gobierno general (% del PBI). Cuadro 10: Gasto no financiero del gobierno general (% del PBI).

⁴Para su respuesta apóyese del archivo `the_fiscal_history_of_PER_in_two_graphs.pdf` ubicado en la carpeta `files`.

- b. ¿Cuál es la condición de optimalidad *intertemporal* que vincula la elección de π en diferentes momentos del tiempo?
- c. Suponga que $y = 1$, $f(\pi) = a\pi$, $h(\tau) = b\tau^2$ y $k(\pi) = c\pi^2$. Evalúe las condiciones inter- e intratemporales. Encuentre las configuraciones óptimas para τ_t y π_t en términos de b_{t-1} y $\sum R^{-i}g_{t+i}$.
- d. Utilizando sus resultados de la parte (c), ¿cuándo implicará el financiamiento óptimo tasas impositivas y de inflación planificadas constantes a lo largo del tiempo?